La química en la sociedad y el medio ambiente

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Valorar la contribución de la química a la salud, la alimentación, los materiales y la calidad de vida
- Identificar los principales contaminantes del aire, el agua y el suelo y su origen
- Explicar con reacciones químicas el efecto invernadero, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono
- Analizar el problema de los plásticos y los residuos y proponer soluciones
- Conocer los principios de la química verde y su relación con el desarrollo sostenible
- Adoptar hábitos de consumo responsables basados en información científica

Para pensar

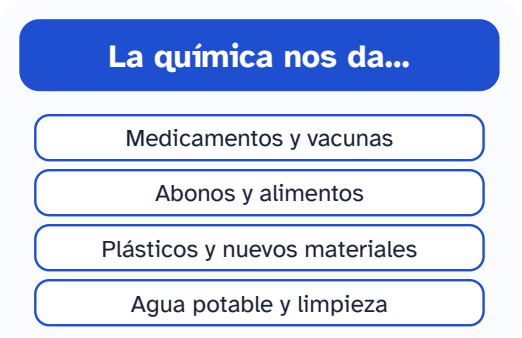
Si la química contamina, ¿no sería mejor vivir sin productos químicos?

Explicación

1.1 La química está en todas partes

La química estudia la materia y sus transformaciones, y está presente en todo lo que nos rodea: en el aire que respiramos, en los alimentos, en la ropa, en el móvil o en nuestro propio cuerpo, donde se producen miles de reacciones por segundo. A veces se usa la palabra «químico» como sinónimo de «artificial» o «peligroso», pero es un error: el agua, el azúcar de la fruta o el oxígeno son tan químicos como un plástico o un medicamento. Lo que importa es qué sustancia es y en qué cantidad.

La **industria química** transforma materias primas, como el petróleo, el gas natural, los minerales, el aire, el agua o las plantas, en productos útiles: medicamentos, fertilizantes, plásticos, pinturas, detergentes, cosméticos, combustibles o materiales de construcción. Es uno de los sectores industriales más importantes de España y del mundo, y da trabajo a cientos de miles de personas. Gracias a la química, la esperanza de vida se ha duplicado en dos siglos y se produce comida para más de ocho mil millones de personas. Pero también ha causado problemas de contaminación, que hoy la propia química ayuda a resolver.



1.2 La química y la salud

La química ha transformado la medicina. Los medicamentos son sustancias que previenen, alivian o curan enfermedades. Muchos se obtuvieron al principio de plantas: la aspirina deriva de una sustancia de la corteza del sauce, y la morfina, de la adormidera. Hoy se diseñan y fabrican en laboratorios. Los **antibióticos**, como la penicilina, descubierta por Fleming en 1928, han salvado cientos de

millones de vidas al combatir las infecciones bacterianas. Las **vacunas** preparan al sistema inmunitario para defenderse de virus y bacterias.

Los **desinfectantes** y **antisépticos**, como el alcohol, el agua oxigenada o la povidona yodada, evitan infecciones. La **potabilización** del agua con cloro acabó con epidemias como el cólera en muchos países. Los anestésicos permiten operar sin dolor, y la química de materiales fabrica prótesis, lentes de contacto o válvulas cardíacas. Pero los medicamentos deben usarse bien: solo con indicación médica, en la dosis y el tiempo adecuados. El abuso de antibióticos ha provocado la aparición de **bacterias resistentes**, uno de los grandes problemas sanitarios actuales, y los restos de medicamentos no deben tirarse por el desagüe, sino llevarse a los puntos SIGRE de las farmacias.

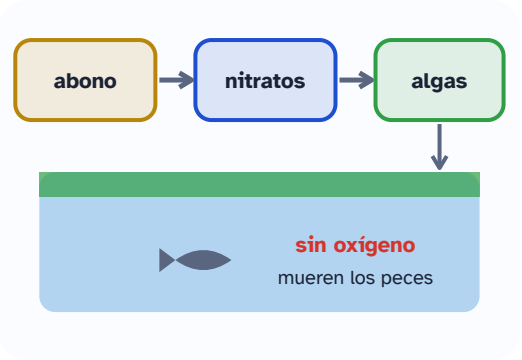
Producto	Para qué sirve
Antibióticos	infecciones bacterianas
Vacunas	prevenir enfermedades
Anestésicos	operar sin dolor
Cloro en el agua	evitar epidemias
Antisépticos	desinfectar heridas

1.3 La química y la alimentación

La química es clave para producir y conservar los alimentos. Los fertilizantes o abonos aportan a las plantas nitrógeno, fósforo y potasio, y han multiplicado las cosechas: la síntesis del amoníaco, base de los abonos nitrogenados, permite alimentar a la mitad de la humanidad. Los **fitosanitarios** protegen los cultivos de plagas y enfermedades. Pero su abuso contamina ríos y acuíferos con nitratos y puede dañar la biodiversidad, por eso hay que usarlos de forma controlada.

Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para conservarlos, mejorar su color, su sabor o su textura. En la Unión Europea se identifican con un código que empieza por **E** y un número: los colorantes, E-100 a E-199; los conservantes, E-200 a E-299, que evitan que crezcan microbios; los antioxidantes, E-300 a E-399, como la vitamina C (E-300); y los espesantes y emulsionantes, a partir de E-400. Todos están estudiados y autorizados en cantidades seguras. Muchos son sustancias naturales: el E-330 es el ácido cítrico

del limón. Gracias a los conservantes y a técnicas como la refrigeración o el envasado, se desperdician menos alimentos y hay menos intoxicaciones.



1.4 Los nuevos materiales

La química diseña continuamente materiales con propiedades nuevas. Los plásticos o polímeros, que se obtienen sobre todo del petróleo uniendo moléculas pequeñas en cadenas larguísimas, son ligeros, baratos, aislantes, impermeables y se moldean con facilidad. Hay muchos tipos: el polietileno de las bolsas, el PET de las botellas, el PVC de las tuberías o el nailon de la ropa. Las **fibras sintéticas**, como el poliéster o la lycra, han cambiado la forma de vestir.

Los **materiales compuestos** combinan varios materiales: la fibra de carbono, ligera y resistentísima, se usa en aviones, bicicletas y prótesis deportivas. Los **semiconductores** de silicio son la base de los chips, los móviles y las placas solares. El **grafeno**, una lámina de carbono de un átomo de grosor descubierta en 2004, es más resistente que el acero y conduce muy bien la electricidad. Los **nanomateriales**, con partículas de millonésimas de milímetro, se usan en cremas solares, tejidos que no se manchan o medicamentos que llegan directamente a las células enfermas. Las **cerámicas avanzadas** resisten temperaturas altísimas en los motores y las naves espaciales. Y los **bioplásticos**, hechos de almidón o caña de azúcar, buscan sustituir a los plásticos del petróleo.

Material	Propiedad	Uso
Fibra de carbono	ligera, resistente	aviones, bicis
Silicio	semiconductor	chips, placas
Grafeno	fino, conductor	electrónica
Bioplástico	renovable	envases

2.1 La contaminación del aire

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias en cantidades que pueden dañar la salud o el medio ambiente. Los principales **contaminantes** proceden de las combustiones de los vehículos, las calefacciones, las centrales térmicas y la industria. El **monóxido de carbono** (CO) se forma en combustiones con poco oxígeno y es muy tóxico. Los **óxidos de nitrógeno** (NO y NO_2), que salen sobre todo de los motores diésel, irritan los pulmones y dan el color pardo a la «boina» de contaminación de las ciudades.

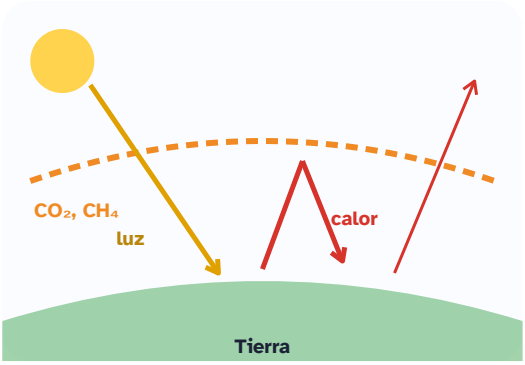
El **dióxido de azufre** (SO_2) procede de quemar carbón y gasóleo con azufre. Las **partículas en suspensión** (PM10 y PM2,5), diminutas partículas de hollín y polvo, penetran en los pulmones y la sangre. Y el **ozono troposférico**, que se forma a ras de suelo en días soleados a partir de otros contaminantes, irrita las vías respiratorias. La Organización Mundial de la Salud calcula que la contaminación del aire causa millones de muertes prematuras cada año en el mundo. Para reducirla se usan catalizadores en los coches, filtros en las chimeneas, combustibles más limpios, transporte público, vehículos eléctricos y zonas de bajas emisiones en las ciudades.

Contaminante	Origen	Efecto
CO	combustión mala	tóxico
NO_x	motores diésel	pulmones, boina
SO_2	carbón, gasóleo	lluvia ácida
Partículas	hollín, polvo	pulmones
Ozono bajo	sol + NO_x	irritante

2.2 El efecto invernadero y el cambio climático

La Tierra recibe energía del Sol en forma de luz y la devuelve al espacio en forma de radiación infrarroja (calor). Algunos gases de la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4) y el óxido de dinitrógeno (N_2O), absorben parte de ese calor y lo reenvían hacia la superficie. Este **efecto invernadero natural** es imprescindible: sin él, la temperatura media sería de unos –18 °C en lugar de 15 °C.

El problema es que, desde la Revolución Industrial, la quema de **combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas) y la deforestación han aumentado la concentración de CO_2 en la atmósfera de unas 280 a más de 420 partes por millón. Al haber más gases que retienen calor, la temperatura media ha subido ya más de 1,2 °C: es el calentamiento global, que provoca el **cambio climático**: olas de calor más intensas, sequías, lluvias torrenciales, deshielo de glaciares y polos, subida del nivel del mar y pérdida de biodiversidad. Para frenarlo hay que reducir las emisiones con energías renovables, eficiencia energética, transporte sostenible y la protección de los bosques, que absorben CO_2.

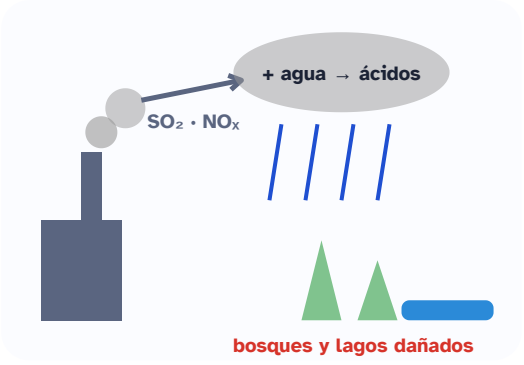


2.3 La lluvia ácida

El **dióxido de azufre** (SO_2) y los **óxidos de nitrógeno** (NO_x) que se emiten al quemar combustibles reaccionan en la atmósfera con el oxígeno y el vapor de agua y forman **ácido sulfúrico** y **ácido nítrico**. Estos ácidos se disuelven en las gotas de las nubes y caen con la lluvia, la nieve o la niebla: es la *lluvia ácida*, que tiene un pH inferior a 5,6, más ácido que la lluvia normal. Las reacciones simplificadas son: $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$ y $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$.

La lluvia ácida puede caer a cientos de kilómetros de donde se emitieron los contaminantes. **Acidifica** lagos y ríos, matando peces y otros seres vivos; daña las hojas de los árboles y empobrece los suelos, y fue la causa de la muerte de grandes extensiones de bosques en el centro de Europa en los años ochenta. También **corroe** los metales y disuelve la piedra caliza y el mármol de edificios y monumentos históricos, porque los ácidos reaccionan con el carbonato de calcio. Gracias a los filtros de las centrales, a combustibles con menos azufre y a los catalizadores de los coches, la lluvia ácida se ha reducido mucho en Europa, aunque sigue siendo un problema en otras regiones.

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$



2.4 La capa de ozono

En la estratosfera, entre 15 y 35 km de altura, hay una capa con una concentración relativamente alta de **ozono** (O_3), un gas formado por tres átomos de oxígeno. Esta capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación **ultravioleta** del Sol, que es dañina para los seres vivos: causa quemaduras, cáncer de piel, cataratas y daños en el plancton y los cultivos.

A partir de los años setenta se descubrió que unos gases muy usados en frigoríficos, aires acondicionados, aerosoles y espumas, los **clorofluorocarbonos** (CFC), subían hasta la estratosfera, donde la radiación solar liberaba sus átomos de **cloro**, que destruían el ozono en una reacción en cadena: un solo átomo de cloro puede destruir miles de moléculas de ozono. Así se formó el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. El **Protocolo de Montreal** (1987) prohibió los CFC y, gracias a ello, la capa se está recuperando. No hay que confundir este problema con el efecto invernadero: son fenómenos distintos, aunque algunos gases, como los CFC, contribuyen a los dos. El ozono es bueno allá arriba, pero a ras de suelo es un contaminante.

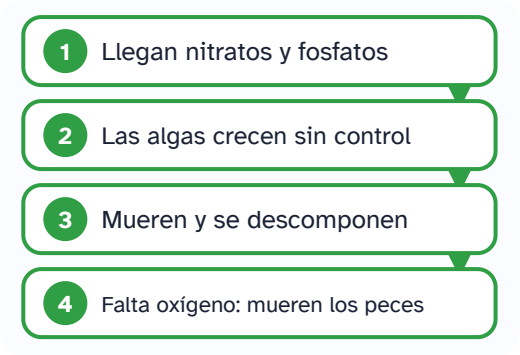


3.1 La contaminación del agua y del suelo

El agua se contamina con **vertidos** de aguas residuales urbanas sin depurar, que aportan materia orgánica y microbios; con **vertidos industriales**, que pueden contener metales pesados como el mercurio, el plomo o el cadmio; con los **nitratos y fosfatos** de los abonos y de los detergentes, que provocan la eutrofización: las algas crecen sin control, al morir se descomponen y consumen el oxígeno del agua, y los peces mueren; y con los **hidrocarburos** de las mareas negras.

El suelo se contamina con residuos industriales y mineros, vertederos mal controlados, el exceso de fitosanitarios y abonos, y las fugas de combustibles. Algunos contaminantes, como los metales pesados, se acumulan en los seres

vivos y pasan de unos a otros en la cadena alimentaria, de modo que los depredadores finales, como el atún o las personas, reciben las mayores concentraciones: es la **bioacumulación**. Para proteger el agua y el suelo se construyen **depuradoras**, que combinan procesos físicos, químicos y biológicos; se controlan los vertidos; se usan abonos con moderación y se gestionan correctamente los residuos peligrosos, como pilas, aceites o medicamentos, que nunca deben tirarse al desagüe ni a la basura normal.



3.2 Los plásticos y los residuos

Cada año se fabrican en el mundo más de 400 millones de toneladas de plásticos, y la mitad son de un solo uso: bolsas, envases, pajitas o botellas que se usan unos minutos. El problema es que la mayoría no son biodegradables y pueden tardar cientos de años en degradarse. Solo una pequeña parte se recicla; el resto acaba en vertederos, incinerado o en la naturaleza. Se calcula que cada año llegan al mar millones de toneladas de plástico, que forman grandes acumulaciones flotantes en los océanos y causan la muerte de tortugas, aves y peces que los ingieren o quedan atrapados.

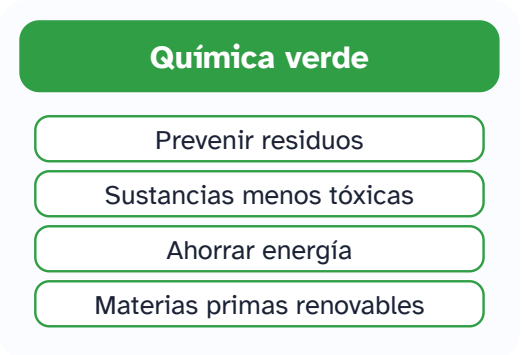
Con el tiempo, el sol y las olas rompen los plásticos en fragmentos diminutos, los **microplásticos**, que ya se han encontrado en el agua del grifo, la sal, el pescado e incluso en la sangre humana. La solución es seguir la regla de las tres erres: **reducir** el consumo, sobre todo de plásticos de un solo uso; **reutilizar** envases y bolsas; y **reciclar**, separando bien los residuos en los contenedores: amarillo para envases, azul para papel, verde para vidrio y marrón para orgánico. A ellas se añaden otras, como reparar y recuperar. La **economía circular** busca que los residuos de un proceso sean la materia prima de otro.



3.3 La química verde

La química verde o química sostenible es una forma de diseñar los productos y los procesos químicos para reducir o eliminar el uso y la producción de sustancias peligrosas. No se trata de limpiar la contaminación cuando ya se ha producido, sino de **evitarla desde el principio**. Sus principios, formulados por los químicos Paul Anastas y John Warner en 1998, incluyen: prevenir los residuos en lugar de tratarlos, aprovechar al máximo los átomos de los reactivos, usar sustancias menos tóxicas, utilizar disolventes inocuos como el agua, ahorrar energía trabajando a temperatura ambiente, usar materias primas renovables y emplear catalizadores.

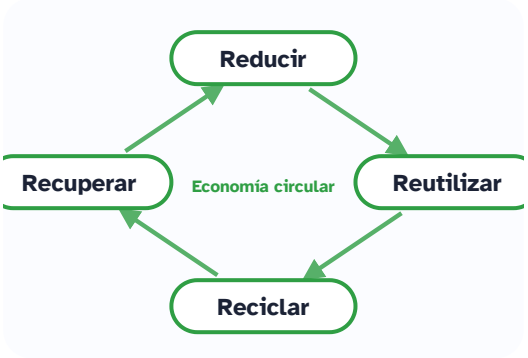
Ya hay muchos ejemplos de química verde: detergentes que lavan en frío gracias a enzimas, pinturas al agua en lugar de con disolventes tóxicos, plásticos biodegradables a partir de maíz, biocombustibles a partir de residuos, o medicamentos como el ibuprofeno, cuya fabricación se rediseñó para generar muchos menos residuos. También forman parte de este enfoque el **reciclaje químico** de plásticos y la captura del CO_2 de las chimeneas para convertirlo en productos útiles. La química verde demuestra que es posible producir lo que necesitamos sin hipotecar el planeta.



3.4 El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En 2015, la ONU aprobó la **Agenda 2030**, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como garantizar agua limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y no contaminante (ODS 7), producción y consumo responsables (ODS 12) o acción por el clima (ODS 13). La química participa en casi todos.

Cada persona puede contribuir con su forma de consumir: ahorrar agua y energía, usar el transporte público o la bicicleta, evitar los productos de un solo uso, separar los residuos, comprar productos locales y de temporada, alargar la vida de los aparatos electrónicos y llevar los residuos peligrosos a los puntos limpios. También es importante estar bien informado y desconfiar de mensajes que presentan lo «natural» como bueno y lo «químico» como malo sin pruebas, la llamada **quimiofobia**: la dosis y la sustancia concreta son lo que determina si algo es peligroso. Los problemas ambientales son globales, y su solución exige ciencia, tecnología, leyes y la participación de toda la sociedad.



La química: beneficios y retos

BENEFICIOS	RETOS
medicamentos y vacunas	cambio climático
fertilizantes	lluvia ácida
nuevos materiales	capa de ozono
agua potable	plásticos y residuos

química verde y sostenible

Ejercicios

1. **Nombra cinco productos de la industria química que uses a diario.**

2. **¿Qué son los antibióticos? ¿Quién descubrió la penicilina?**

3. **¿Qué indica el código E en los alimentos? ¿Qué son los E-200?**

4. **Nombra tres nuevos materiales y un uso de cada uno.**

5. **Nombra cuatro contaminantes del aire y su origen.**

6. **¿Qué gases producen el efecto invernadero?**

7. **¿Por qué el efecto invernadero natural es necesario?**

8. **¿Qué gases causan la lluvia ácida?**

9. **¿Para qué sirve la capa de ozono y qué gases la destruyeron?**

10. **Explica la regla de las tres erres.**

11. **¿En qué contenedor van: una botella de plástico, un periódico, un tarro de cristal, una cáscara de plátano?**

12. **¿Qué es la química verde?**

13. **Explica cómo se produce el aumento del efecto invernadero y tres consecuencias del cambio climático.**

14. **Escribe y ajusta la reacción del NO_2 con el agua sabiendo que forma ácido nítrico (HNO_3) y NO.**

15. **¿Por qué la lluvia ácida puede afectar a un bosque situado a cientos de kilómetros de una fábrica?**

16. **Explica qué es la eutrofización y cómo se puede evitar.**

17. **¿Qué son los microplásticos y por qué preocupan?**

18. **¿Por qué el abuso de antibióticos es un problema?**

19. **Distingue el ozono estratosférico del troposférico.**

20. **¿Qué es la bioacumulación? Pon un ejemplo.**

21. **Propón cinco acciones personales para reducir tu huella de carbono.**

22. **¿Por qué el Protocolo de Montreal se considera un éxito?**

23. **La quema de 1 kg de carbón (100 % C) produce CO_2 según $C + O_2 \rightarrow CO_2$. ¿Cuánto CO_2 se emite? (C = 12, O = 16)**

24. **Una central térmica quema al día 5.000 t de carbón con un 2 % de azufre. Si todo el azufre forma SO_2 ($S + O_2 \rightarrow SO_2$; S = 32, O = 16), ¿cuánto SO_2 emite al día?**

25. **Busca la etiqueta de un alimento procesado, identifica sus aditivos E y explica la función de cada uno.**

26. **Debate: ¿deberían prohibirse todos los plásticos de un solo uso? Da argumentos a favor y en contra.**

27. **Explica cómo funciona una depuradora de aguas residuales relacionándolo con los métodos de separación de mezclas.**

28. **¿Por qué un átomo de cloro de los CFC puede destruir miles de moléculas de ozono?**

29. **Aplica tres principios de la química verde a la fabricación de un detergente.**

30. **Explica por qué decir que algo «es natural, así que es inocuo» es un error. Pon ejemplos.**

Practica

1. **¿Cuál de estas sustancias es química?**
   - **A)** El agua
   - **B)** El azúcar
   - **C)** El oxígeno
   - **D)** Todas
2. **La penicilina es un...**
   - **A)** analgésico
   - **B)** antibiótico
   - **C)** aditivo
   - **D)** plástico
3. **Los aditivos E-200 a E-299 son...**
   - **A)** colorantes
   - **B)** conservantes
   - **C)** espesantes
   - **D)** edulcorantes
4. **La fibra de carbono es...**
   - **A)** un metal
   - **B)** un material compuesto
   - **C)** un gas
   - **D)** un aditivo
5. **El silicio se usa para fabricar...**
   - **A)** bolsas
   - **B)** chips y placas solares
   - **C)** medicamentos
   - **D)** abonos
6. **El monóxido de carbono se forma...**
   - **A)** con mucho oxígeno
   - **B)** en combustiones con poco oxígeno
   - **C)** en la fotosíntesis
   - **D)** en la lluvia
7. **El principal gas de efecto invernadero emitido por el ser humano es...**

A) el oxígeno
B) el nitrógeno
C) el CO_2
D) el helio

8. **Sin efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra sería de unos…**
   A) 15 °C
   B) –18 °C
   C) 30 °C
   D) 0 °C

9. **La lluvia ácida la producen…**
   A) CO_2 y O_2
   B) SO_2 y NO_x
   C) CFC
   D) metano

10. **La lluvia ácida daña el mármol porque…**
    A) lo moja
    B) el ácido reacciona con el carbonato
    C) lo enfría
    D) lo funde

11. **La capa de ozono nos protege de…**
    A) el calor
    B) los rayos ultravioleta
    C) la lluvia ácida
    D) el CO_2

12. **La capa de ozono fue dañada por…**
    A) el CO_2
    B) los CFC
    C) el agua
    D) el oxígeno

13. **La eutrofización la causan…**
    A) metales pesados
    B) nitratos y fosfatos

C) plásticos

D) CFC

14. **Los microplásticos son...**

A) plásticos biodegradables

B) fragmentos diminutos de plástico

C) plásticos reciclados

D) plásticos de colores

15. **La «erre» más importante es...**

A) reciclar

B) reutilizar

C) reducir

D) recoger

16. **Los envases de plástico van al contenedor...**

A) azul

B) verde

C) amarillo

D) marrón

17. **La química verde busca...**

A) pintar de verde

B) evitar la contaminación desde el diseño

C) usar solo plantas

D) prohibir la química

18. **Los medicamentos caducados se llevan...**

A) al desagüe

B) a la basura

C) al punto SIGRE de la farmacia

D) al contenedor amarillo

19. **La Agenda 2030 tiene...**

A) 5 objetivos

B) 10 objetivos

C) 17 objetivos

D) 30 objetivos

20. **El ozono a ras de suelo es...**

A) beneficioso

B) un contaminante

C) inexistente

D) un gas noble

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué todo lo que nos rodea es química; Qué aporta la química a la salud y la alimentación; Cómo se produce el aumento del efecto invernadero; Qué es la lluvia ácida y qué daños causa; Qué diferencia hay entre el efecto invernadero y el agujero de ozono; Qué es la química verde y cómo ayuda al desarrollo sostenible.

Resumen



Glosario

Industria química	Sector que transforma materias primas en productos químicos.
Medicamento	Sustancia que previene, alivia o cura enfermedades.
Antibiótico	Medicamento que combate las infecciones bacterianas.
Aditivo alimentario	Sustancia que se añade a los alimentos para conservarlos o mejorarlos.
Polímero	Molécula muy grande formada por la unión de muchas moléculas pequeñas.
Material compuesto	Material formado por la combinación de otros para mejorar sus propiedades.
Contaminante	Sustancia que, en cierta cantidad, daña la salud o el medio ambiente.
Gas de efecto invernadero	Gas que absorbe la radiación infrarroja y retiene el calor.
Calentamiento global	Aumento de la temperatura media de la Tierra.
Lluvia ácida	Precipitación con pH menor que 5,6 por la presencia de ácidos.
Capa de ozono	Zona de la estratosfera rica en ozono que filtra los rayos UV.

CFC	Clorofluorocarbonos, gases que destruyen el ozono.
Eutrofización	Exceso de nutrientes en el agua que provoca falta de oxígeno.
Bioacumulación	Acumulación de un contaminante en los seres vivos a lo largo de la cadena alimentaria.
Microplástico	Fragmento de plástico de menos de 5 mm.
Economía circular	Modelo en el que los residuos se convierten en recursos.
Química verde	Diseño de productos y procesos químicos que reducen las sustancias peligrosas.
Desarrollo sostenible	El que cubre las necesidades actuales sin comprometer las futuras.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Industria química

Transforma materias primas en productos útiles.

Antibiótico

Medicamento contra las bacterias; no abusar.

Aditivo E

Sustancia autorizada que se añade a los alimentos.

Nuevos materiales

Fibra de carbono, grafeno, silicio, bioplásticos.

Contaminantes del aire

CO, NO_x, SO_2, partículas, ozono bajo.

Efecto invernadero

Gases como el CO_2 retienen el calor.

Cambio climático

Calentamiento por el aumento de CO_2.

Lluvia ácida

SO_2 y NO_x forman ácidos que caen con la lluvia.

Capa de ozono

Filtra los rayos UV; la dañaron los CFC.

Eutrofización

Exceso de nutrientes, algas y falta de oxígeno.

Tres erres

Reducir, reutilizar, reciclar.

Química verde

Diseñar procesos que eviten la contaminación.

Soluciones

1. **D)** Todo es química.
2. **B)** Fleming, 1928.
3. **B)** Evitan microbios.
4. **B)** Ligera y resistente.
5. **B)** Semiconductor.
6. **B)** Muy tóxico.
7. **C)** Combustibles fósiles.
8. **B)** Es necesario.
9. **B)** Forman ácidos.
10. **B)** $CaCO_3$ + ácido.
11. **B)** Radiación UV.
12. **B)** Protocolo de Montreal.
13. **B)** Exceso de nutrientes.
14. **B)** Menos de 5 mm.
15. **C)** Mejor no generar residuo.
16. **C)** Amarillo.
17. **B)** Prevenir mejor que limpiar.
18. **C)** Gestión segura.
19. **C)** ODS.
20. **B)** Irrita las vías respiratorias.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: pasta de dientes, champú, ropa de poliéster, el plástico del móvil, medicamentos, detergente.
2. Medicamentos que combaten las infecciones causadas por bacterias. Alexander Fleming, en 1928.
3. Que es un aditivo autorizado en la Unión Europea. Los E-200 a E-299 son conservantes.
4. Fibra de carbono (bicicletas), silicio (chips y placas solares), grafeno (electrónica), bioplásticos (envases).
5. CO (combustiones con poco oxígeno), NO_x (motores diésel), SO_2 (carbón y gasóleo), partículas (hollín, polvo).
6. Vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de dinitrógeno y otros como los CFC.
7. Porque sin él la temperatura media de la Tierra sería de unos –18 °C y no habría agua líquida ni vida tal como la conocemos.
8. El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno.
9. Filtra la radiación ultravioleta del Sol. La destruyeron los CFC.
10. Reducir el consumo, reutilizar los objetos y reciclar los materiales.
11. Amarillo, azul, verde y marrón (orgánico).
12. Una forma de diseñar productos y procesos químicos que reduzca o elimine el uso y la producción de sustancias peligrosas.
13. La quema de combustibles fósiles y la deforestación aumentan el CO_2 atmosférico, que retiene más calor. Consecuencias: olas de calor, sequías, subida del nivel del mar, deshielo, pérdida de biodiversidad.
14. $3\ NO_2 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_3 + NO$.
15. Porque los contaminantes son arrastrados por el viento antes de transformarse en ácidos y caer con la lluvia.
16. El exceso de nitratos y fosfatos provoca un crecimiento descontrolado de algas; al morir se descomponen y consumen el oxígeno, y mueren los peces. Se evita depurando las aguas y usando abonos y detergentes con moderación.
17. Fragmentos de plástico de menos de 5 mm que se forman al degradarse los plásticos o se fabrican así. Se acumulan en el mar, entran en la cadena alimentaria y se han encontrado en el cuerpo humano.
18. Porque favorece la aparición de bacterias resistentes, contra las que los antibióticos dejan de funcionar.
19. El estratosférico está a 15-35 km y nos protege de los rayos UV. El troposférico se forma a ras de suelo con el sol y otros contaminantes y es irritante para las vías respiratorias.
20. La acumulación de un contaminante en los seres vivos, que aumenta a lo largo de la cadena alimentaria. Ejemplo: el mercurio en los peces grandes como el atún o el pez espada.
21. Ir andando, en bici o en transporte público; ahorrar energía en casa; reducir el consumo de carne y de productos de un solo uso; comprar productos locales; alargar la vida de los aparatos.

22. Porque casi todos los países acordaron prohibir los CFC, la industria encontró sustitutos y la capa de ozono se está recuperando.
23. 12 g de C dan 44 g de CO_2: 1.000 · 44 / 12 ≈ 3.667 g ≈ 3,7 kg de CO_2. Pesa más que el carbón porque incorpora el oxígeno del aire.
24. Azufre: 100 t. 32 t de S dan 64 t de SO_2: se emiten 200 t de SO_2 al día (si no hay filtros).
25. Respuesta abierta: por ejemplo E-300 (ácido ascórbico, antioxidante), E-330 (ácido cítrico, acidulante), E-202 (sorbato de potasio, conservante), E-322 (lecitina, emulsionante).
26. A favor: reducen residuos y contaminación marina; hay alternativas reutilizables. En contra: algunos son necesarios en medicina e higiene; las alternativas pueden tener mayor impacto si no se reutilizan; afecta a empleos y costes.
27. Rejas y tamices separan objetos grandes; desarenadores y decantadores separan sólidos por densidad; se eliminan grasas por flotación; bacterias descomponen la materia orgánica disuelta (tratamiento biológico); a veces se filtra y desinfecta antes de devolver el agua al río.
28. Porque actúa como un catalizador: reacciona con el ozono y queda libre de nuevo al final del ciclo, así que puede repetir la reacción una y otra vez.
29. Usar materias primas renovables (aceites vegetales); enzimas que permitan lavar en frío (ahorro de energía y catálisis); sustancias biodegradables y sin fosfatos para evitar la eutrofización; envases reciclables y concentrados para reducir residuos.
30. Porque la peligrosidad depende de la sustancia y la dosis, no de su origen: hay sustancias naturales muy tóxicas (la cicuta, el veneno de algunas setas, el arsénico) y sustancias sintéticas seguras (muchos medicamentos).